

索尔思在光模块领域主要采用何种技术方案，其当前及未来的产能规划是怎样的，关键原材料的供应链结构和风险如何？

在 800G 光模块产品中，公司主要采用 EML 技术方案，这得益于公司自有的 EML 芯片研发较早。当前 800G 光模块的月产能约为 50 至 60 万只，预计到 2026 年第三季度将提升至每月 80 万只，全年总产能可达 600 余万只。在关键原材料供应方面，核心的光芯片为自制，不存在外部供应链问题。DSP 芯片同时采用博通和 Marvell 两家的方案，并对两家供应商均有备料，具体模块产品不作区分。TIA 和 Driver 芯片主要向 Macom 采购，尽管采购周期较长，但通过提前备料已有效控制了供应风险。在旋光片方面，Coherent 有意收缩对外供应，但公司与 Coherent 签有互助协议，能够确保获得所需的物料。衬底方面，虽然尽管住友因稀土材料限制导致产能问题，且衬底价格有所上涨，但供应基本有保障。至于锗衬底，公司主要有两个来源：一部分通过台湾地区采购，另一部分国内供应则主要依赖云南锗业和通美，其中云南锗业的供应为主，通美作为补充。

关于磷化铟衬底供应商住友的扩产计划，市场信息似乎存在矛盾，例如到 2028 年实现相较于 2025 年磷化铟衬底产能翻倍，其真实情况如何？受相关管制政策影响住友未来的市场份额预计会发生怎样的变化？

住友此前确实有扩产计划，然而，该计划发布于中国大陆对关键原材料实施出口管制之前。管制措施生效后，住友获取原材料的途径和数量受到严格管控，对其原有的扩产计划造成了重大影响。根据目前市场了解到的情况，住友已通知其客户，短期内扩产希望渺茫，维持现有产能已属不易。若此外部环境因素持续至 2027 年，其现有产量也可能受到影响。目前，住友在全球磷化铟衬底市场的份额估计在 60% 以上，其余主要由通美等占据。同时，国内衬底厂商也正积极扩产以应对市场变化。

日本主要磷化铟衬底厂商如住友的年产能分别是多少？它们是否都受到原材料进口管制的影响？

关于住友的产能，以 6 英寸片为例，其年产能大约为三十几万片，其他尺寸的产能数据不详。JX 也同样受到原材料进口管制的影响，因为相关管制是针对所有日本企业，而非特定公司。住友受到的管控尤为严格，部分原因在于其与军工领域的密切关系。相比之下，JX 的市场份额较小，大约在 10% 以下，且其军工背景不甚明确，因此市场对其关注度相对较低

Lumentum 近期宣布其到 2028 年的产能已全部售罄，考虑到其衬底主要采购自受管制的住友，其供应链将如何调整？与 Lumentum 相比，公司在 EML 芯片领域的竞争地位和客户验证进展如何？

Lumentum 和 Coherent 是住友的传统大客户，住友在满足自身需求后会优先保障这些大客户的供应，因此短期内 Lumentum 的扩产规模尚不至于面临住友的衬底断供风险。同时，为确保供应链安全，Lumentum 也在积极开拓新的衬底供应商，预计 AXT 将成为其重要的第二供应商并全力保障其需求。在客户验证方面，公司的 100G EML 芯片已实现大规模外售，获得了市场广泛认可，无需新增验证。近期，有如 Coherent 希望锁定 100GEML 产能，以作为其自有芯片供应的补充，形成互补关系。包括 Meta、Oracle、AWS 在内的客户对公司 100GEML 产品的需求没有疑虑，目前商谈的焦点在于芯片采购与模块订单之间的平衡。

针对 1.6T 光模块市场，目前 EML 方案的渗透率、主要供应商情况以及公司 200G EML 芯片的客户验证进展和订单预期是怎样的？

尽管 1.6T 光模块的需求自 2025 年起已十分显著，但目前市场出货量仍以采用 CW Laser 的

硅光方案为主，EML 方案因 200GEML 芯片供应商少、价格高、供应量有限而占比较低，导致多数 CSP 厂商对其供应能力存在担忧。公司的 200GEML 芯片目前在 Meta 的验证已取得结果，而在谷歌等其他厂商的认证仍在进行中。尽管如此，市场已表现出提前锁定 200GEML 产能的浓厚兴趣，这反映了业界对未来供应压力的预期。目前，200GEML 的实际订单不多，主要处于锁定产能的意向阶段。预计谷歌的验证结果将在 2026 年第二季度末得出，届时相关订单才可能真正落地。

市场预测 1.6T 光模块的需求将从 2026 年的约 2000 万只增长至 2027 年的 8,500 万只，而 Lumentum 等主要厂商的产能增长无法满足市场需求，这是否为公司等国内厂商带来了市场机会？

市场对 1.6T 光模块的需求预期确实非常高，预计到 2027 年需求量将达到 8,500 万只。在 EML 方案中，Lumentum 是 200GEML 的主要供应商之一，但其 2026 年的预期产能尚不足 2000 万只。尽管其产能年复合增长率可能达到 50%，但与市场需求的增长相比，仍存在约 30% 的供应缺口。这个缺口为具备技术实力的厂商提供了机会。EML 产品的技术门槛高、认证周期长，短期内新进入者难以突破性能与可靠性的双重考验。公司凭借在 EML 领域的技术积累，具备填补这一供应缺口的机会。公司正在大规模扩张 EML 产能，虽然目前扩产主要体现在 100GEML 上，但其产线和工艺与 200GEML 通用，只是在良率和部分制程细节上存在差异。因此，公司已准备好迎接这一市场机遇，致力于满足国外芯片厂商留下的供应缺口。

在光模块供应链中，光芯片与 EML 的产能瓶颈具体体现在哪些方面？考虑到旭创已在 Tower 锁定了大量硅光芯片产能，这对其供应链瓶颈有何缓解作用，以及其 CW 激光器的主要供应商是谁？

在硅光方案中，硅光芯片是一个关键的供应链瓶颈，主要因为能够大批量供应的厂商较少且产能有限。旭创通过在 Tower 锁定大量硅光芯片产能，可能可以有效解决了其硅光芯片的供应瓶颈。此外，硅光方案需要与 CW 激光器配合使用，因此 CW 激光器的供应也至关重要。旭创在北美市场的 CW 激光器主要供应商是源杰。对于 EML 方案，旭创目前 200GEML 芯片的唯一供应商是 Lumentum。从产品结构来看，旭创目前以硅光方案为主，EML 方案的占比较少。

预计 2027 年 1.6T 光模块实际产能供应情况如何？除了旭创，其他厂商如新易盛在物料供应方面可能面临哪些挑战？

预计 2027 年 1.6T 光模块市场需求量约为 8,000 万，但考虑到供应链瓶颈，实际出货量可能不低于 6,000 万。实现这一供应目标面临诸多挑战，包括硅光芯片、隔离器、光芯片以及各厂商自身的生产产能。尽管市场总需求明确，但并非所有公司都能如期交付。旭创通过提前锁定关键物料，在供应上占据优势。

（又是提前锁单的经典）

Coherent 在光模块市场的产能竞争力如何？

在公平竞争环境下，Coherent 的产能在 2027 年预计将排在旭创和新易盛之后，可能位列第三。为保护自身市场地位，Coherent 已明确表示不会向旭创和新易盛出售旋光片，这使得后两者的隔离器供应成为一个非常棘手的问题。尽管旭创和新易盛都在积极扶持国内旋光片厂商，但短期内难以满足 2027 年市场爆发式增长带来的巨大需求，激光芯片供应风险极高。旭创通过早期孵化源杰来保障其 CW 激光芯片供应。新易盛近期也扶持了一家公司，但该公司在技术和产能上与源杰相比存在较大差距。

（利好国产，股票上涨归因）

面对自身产能限制，Coherent 计划如何提升其在 2027 年 1.6T 光模块市场的份额？

Coherent 深知仅依靠自有产能难以满足市场需求，因此正积极寻求与国内代工厂合作以扩大产能。例如，与汇绿生态等供应商建立了合作关系，同时还在导入和验证更多供应商。这一策略旨在为 2026 年及 2027 年的市场爆发做好产能储备。通过将技术含量相对较低或非关键环节外包给代工厂，Coherent 可以将自有产能集中于附加值和利润更高的产品上。

（汇绿强势的归因）

CPO 技术目前面临哪些核心挑战？NVIDIA 提出的 ELSFP 外置光源方案相较于传统 CPO 有何优势，以及该方案对高功率 CW 激光器市场产生了怎样的影响？

CPO 技术虽然在降低信号损耗、功耗以及提高集成度方面具有显著优势，但现阶段面临难以解决的功耗和散热问题。由于光源与交换芯片距离过近，能量密度和发热量巨大，在没有革命性散热方案出现之前，现有液冷等方案难以有效应对。高温会导致温漂和噪声问题，影响性能。此外，CPO 的高集成度也使其维护和更换成本高昂。目前市场上，除台积电等少数厂商外，鲜有供应商能直接供应 CPO 产品。为解决这些问题，NVIDIA 提出了 ELSFP 外置光源方案作为一种折中选择。该方案将 CPO 模块中的光源部分分离出来，做成可插拔的独立模块，从而将单一的散热难题分解。此方案在当前阶段被认为前景广阔，并激发了市场对高功率 CW 激光器的浓厚兴趣，因为业界普遍预期该方案在未来的 CPO 产品中将占据重要地位，各厂商正积极布局高功率 CW 激光器以满足未来需求。

2027 年 1.6T 光模块市场的主流技术方案将是哪些？CPO、硅光 and EML 方案的预期市场占比如何？

预计到 2027 年，真正的 CPO 方案市场占比将相对较低。采用外置光源的 CPO 方案届时将开始有较大的需求。在 1.6T 光模块市场中，基于 CW 激光器的硅光方案预计将占据主导地位，其数量占比将是最高。其次是基于 200GE ML 的方案。外置光源 CPO 方案的占比将低于 EML 方案。值得注意的是，NVIDIA 在积极推动 CPO 产品的规模化生产，而谷歌、Meta、AWS 等其他云厂商在 CPO 方面的投入进度相对滞后。

目前 ELSFP 市场有哪些主要参与者？国内厂商的进展如何，是否有机会进入 NVIDIA 或博通的供应链？

在 ELSFP 所需的高功率 CW 激光器(如 350mW 或 400mW)市场，目前的主要供应商包括 Lumentum、Coherent 和古河，博通据称也有涉足。国内厂商在此领域仍处于样品阶段，尚未实现量产，预计最快也要到 2026 年第四季度才可能量产。旭创也在研发相关样品。公司正积极配合 NVIDIA 进行产品导入和认证，认证样品已于 2026 年 2 月左右送样，公司对此合作前景抱有信心。

在 ELS 模组的供应链中，除了台积电，还有哪些公司在为 NVIDIA 供货？Lumentum 和 Coherent 等激光器厂商在 ELS 模组市场的布局是怎样的？

目前已知台积电在为 NVIDIA 生产 ELS 相关产品。对于传统的 ELSFP 光源模块，许多传统光模块厂商如旭创和新易盛都有能力生产。然而，CPO 模块因其需要集成交换芯片等复杂工艺，超出了传统光模块厂商的能力范围，通常需要芯片或衬底厂商才能实现。Lumentum 和 Coherent 等厂商不仅满足于供应芯片，也计划进入 ELSFP 模块市场。

NPO 方案目前有哪些主要客户在推动？

当前业界讨论的 CPO 方案中，超过八成实际上是 NPO 方案。这是因为将交换芯片和光源直接集成在同一块板上的技术难度极高，只有少数如台积电的公司具备这种能力。因此，多数厂商采用退而求其次的 NPO 方案，即将两者分置于两块紧邻的板上。目前了解到的正在送样或推动此方案的厂家并不多。

如何看待 OFC 大会上新推出的 XPO 标准及其市场前景？

XPO 标准虽然是新近推出的，但其技术方案本身并不新颖，本质上是高密度的传统光模块叠加，例如将 8 只集成在一起。国内的华工、光迅等公司都有能力实现类似方案。该方案的主要挑战在于功耗极高，对散热设计要求严苛，导致热管理非常困难。因此，并非所有 CSP 厂商都倾向于采用这种方式。鉴于标准于 2026 年刚刚确立，目前该方案的实际市场需求尚未真正启动。

对于 CPO 技术，市场普遍预期其在 2027 年至 2028 年间会规模化应用，您如何看待其发展前景与时间表？同时，NPO 方案在此期间的市场地位将如何演变？

真正意义上的 CPO 预计在 2027 年甚至到 2028 年都不太可能实现大规模批量生产。即便有少量产出，也可能仅限于少数封装经验非常顶尖的公司。对于大多数可插拔光模块公司而言，在短时间内将其封装工艺提升到 CPO 所需的高水平是不现实的。因此，在未来至少两年内，传统的可插拔光模块或基于 CW Laser 的硅光方案光模块业务，很难受到 CPO 业务的显著挑战，现有传统业务仍有乐观的增长空间。在 CPO 工艺难题未解决之前，NPO 技术将持续作为主流方案，甚至在行业交流中被泛称为“CPO”，但实际产品中 NPO 将占据约八成的份额，并且这种状况预计会持续相当长一段时间。

您如何评估 1.6T 光模块在 2028 年的市场需求量？

目前市场对 2028 年 1.6T 光模块的需求量尚无明确预期，主要原因是业界对 2027 年的实际交付能力普遍感到担忧。CSP 厂商已经开始亲自介入以解决原材料供应问题，这反映了供应链的紧张程度。因此，对 2028 年的需求预测，需要基于 2027 年供应链的实际表现和交付状态进行评估。

鉴于 AWS 与意法半导体在硅光领域的合作，其他 CSP 厂商是否也有类似直接介入供应链的举措？AWS 在锁定产能方面还有哪些具体动作？

AWS 除了锁定光芯片以外的物料，对光芯片产能的锁定也表现得非常积极。预计其可能会在 2026 年 5 月份到中国大陆对芯片厂商进行一系列审核，目的是为 2027 年的光模块生产提前锁定大陆芯片厂商的产能。目前来看，在所有厂商中，英伟达锁定产能的动作是最早的。

在当前光通信产业链中，有哪些值得关注但可能被市场忽略的关键动向？

市场应更多地关注谷歌后续的战略动向。从需求量来看，谷歌的需求潜力巨大，可能超过 AWS 或 Meta。然而，与英伟达和 AWS 已经明确锁定 2027、2028 年产能不同，谷歌目前尚未采取明确的产能锁定措施。尽管市场上有关于谷歌正在考虑相关举措的传闻，但信息繁杂，真伪难辨。尽管如此，谷歌的潜在动作仍然是产业链中一个值得密切关注的重要变量。

磷化铟衬底的产能是否是当前供应链的瓶颈？其价格走势和供应情况如何？

磷化铟的供应确实是一个瓶颈，并且这一点已成为市场共识，从而加剧了其产能的挤兑。目前，无论是国内还是国外的磷化铟厂商，其截至 2027 年之前的产能已基本被全部锁定。尽

管相关厂商从 2026 年或更早就开始扩产，但产能的真正释放预计要到 2028 年以后。在此期间，磷化铟衬底的缺口可能与光芯片的缺口处于同等级别，甚至更为严重。在当前价格已上涨 30% 的基础上，**预计未来仍有进一步上涨的空间。**

您提到磷化铟价格已上涨 30%，这个涨幅是基于什么时间周期计算的？未来价格还有多大上涨空间，以及供应紧张对采购模式产生了哪些影响？

磷化铟这类材料的采购周期通常至少为半年，因此当前的价格是与半年前谈判确定的价格相比，涨幅约为 30%。考虑到供应的持续短缺，对于芯片厂商而言，即便价格上涨，只要能获得稳定的供应保证也是值得的。供应紧张也改变了采购模式，以往相对简单的采购流程现在已转为必须支付预付款，并且交付周期也显著延长，至少需要 8 到 9 周。

考虑到住友的扩产计划可能作废，磷化铟衬底市场的供应缺口将主要由哪些厂商来填补？谁将是最大的受益者？

在磷化铟衬底市场，AXT 作为全球第二大供应商，其规模和技术基础使其成为最明显的受益者。对于国内厂商，虽然也会受益，但其市场可能主要局限于国内，即便扩产，短期内能提供的产能也有限。因此，综合来看，最大的受益者将是 AXT 这类已具备规模优势的头部企业。